

PROYECTO BREVE DE ANALISIS DE VENTA Y PREDICCIONES CON SQL, POWER BI Y PYTHON

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo es analizar el histórico de ventas de un supermercado con 5000 registros para tener información del negocio, y de esta manera poder realizar una predicción gracias a un modelo predictivo con Inteligencia Artificial.

PROGRAMAS UTILIZADOS

- **SQL:** Lectura de datos, uniones con join, consultas avanzadas y otras técnicas para sacar datos clave.
- **POWER BI:** Creación de métricas y variables, y diseño del Dashboard para ofrecer la información en una vista.
- **PYTHON:** Importación y limpieza de datos, gestión de fechas, cálculo datos mediante group by y realización de gráficos comerciales.
- **MACHINE LEARNING:** Conceptos de Machine Learning en Python (LinearRegression) con estimación de facturación en el futuro y evaluación de la precisión de la IA gracias a MAE.

FASES REALIZADAS EN EL PROYECTO

SQL

Primero se importan los datos de la base de datos, con la tabla ventas, productos y clientes. Tras ello se realizaron consultas simples y luego algunas más complejas como SUM, AVG, GROUP BY, HAVING, JOINS... Que tratan de realizar agrupaciones, filtros, unión de tablas, para así tener respuestas sobre algunas dudas que pueden ser clave para el proyecto.

Esto queda resuelto en el archivo ANALISIS DE VENTAS SQL.

POWER BI

Se cargan los datos y se realizan algunas transformaciones como los datos decimales. Tras ello se crean algunas medidas para los KPI, como la Facturación Total de 139.84 mil, las Unidades Totales con 18 mil, el Número de ventas con 5 mil, y el Ticket Medio con 27.97€.

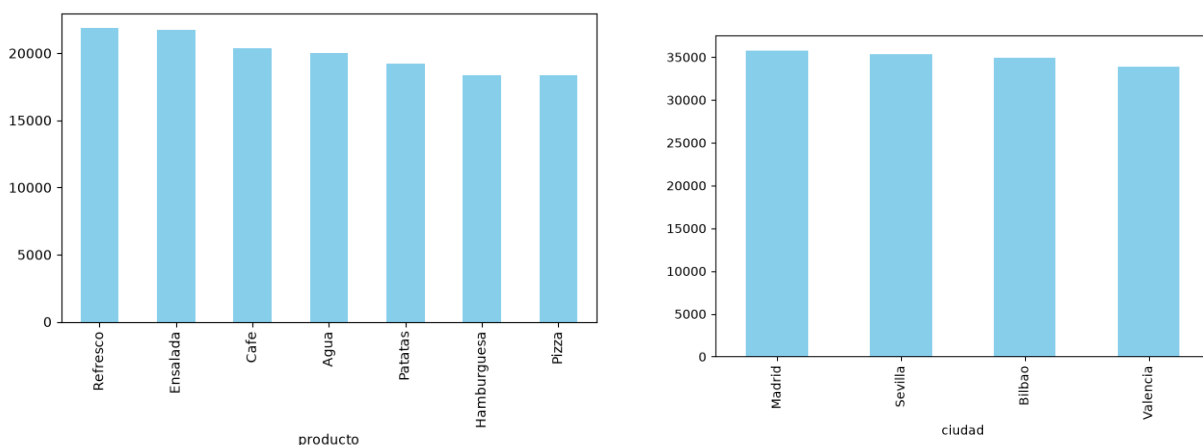
Al realizar esto, se empieza a construir el dashboard, una interfaz interactiva a la cual se le han aplicado algunos segmentadores como pueden ser las ciudades y los tipos de clientes para ver como varían esas medidas según el segmento al que queremos estudiar.



PYTHON

Importamos los datos de las ventas con la librería Pandas y manipulamos la información, eliminando los duplicados, optimizando los formatos como las fechas y calculando el importe.

Tras esto se crearon agrupaciones lógicas para analizar la facturación por producto y por ciudad, con unos gráficos de barras que se vea bien la comparación.



MACHINE LEARNING (IA)

Se ejecuta un código de aprendizaje automático con la librería de Scikit-Learn para llegar a predecir la facturación futura en la empresa.

El código dividía la base de datos en dos, el 70% de los datos se utilizan para entrenamiento y el 30% para ver el comportamiento con datos nuevos.

Por último, el modelo que nos aportaban daba un error absoluto medio de 5.03€, que puede ser preciso ya que los importes eran bastante más grandes, aunque podía ser algo más preciso. Al igual que se ve algún error, ya que la predicción nos daba algún resultado negativo, lo cual no puede ser.

Esto se visualiza en el archivo modelo_simple.py

PRINCIPALES CONCLUSIONES

-El top de productos vendidos son los refrescos y las ensaladas, por lo que son lo verdaderamente importante para este negocio ya que suponen mas de 20000 unidades vendidas con estos dos productos.

-En cuanto a la distribución geográfica existe un equilibrio muy igualado de ingresos entre las ciudades principales como son Madrid, Sevilla, Bilbao o Valencia.

-El ticket medio es de 27.97€ por cada compra, por lo que nos sirve como base para intentar un aumento de ventas en el futuro.

-Al realizar una predicción futura, da un error absoluto medio de 5.03€, que puede ser mejorable, pero es bastante preciso.

-Se detecta un error en el modelo predictivo ya que un valor nos da negativo, por lo que habría que aplicar filtros antes de llevar a cabo la automatización.

APLICACIÓN PROFESIONAL

Se ha realizado un proyecto de análisis comercial en el cual se ha utilizado SQL para la extracción de datos, Python con Pandas para la limpieza y Power BI para diseñar un dashboard interactivo con algunos KPI. Por último, nos han dado un modelo predictivo de IA para estimar ingresos futuros que nos da un error absoluto medio de 5.03€.